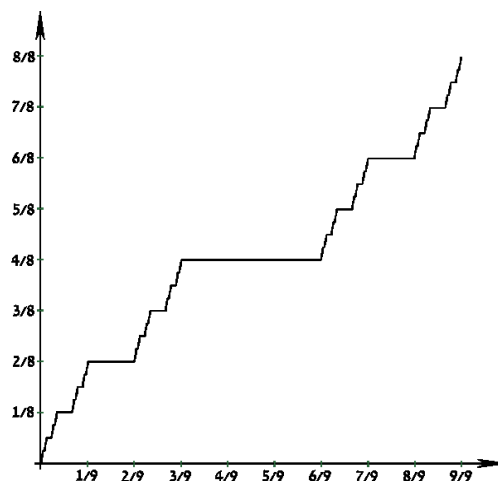


...
נגדיר פונקציה f לכל x בקבוצת קנטור C : נציג את x בבסיס טרינארי, נחליף כל 2 ב-1 (נבחר תמיד בהצגה שלא מופיע בה 1 - לפי התכונות של קבוצת קנטור יש הצגה כזו), ונקרא את הביטוי שקיבלנו בבסיס בינארי.
עבור $x \notin C$, נבחר את המספרים בקצוות הקטע הפתוח שהוסר בבניית C המכיל את x . הערכים של f תיתן בקצוות הקטע יהיו שווים, ולכן זה יהיה הערך של $f(x)$.
...
לפונקציה f קוראים פונקציית קנטור, ויש לה תכונות ייחודיות ההופכות אותה לדוגמה נגדית חשובה.

דוגמאות

- $f(0) = 0.000 \dots_2 = 0$ ולכן $0 = 0.000 \dots_3 \in C$
- $f(1) = 0.111 \dots_2 = 1$ ולכן $1 = 0.222 \dots_3 \in C$
- $f(\frac{1}{3}) = 0.0111 \dots_2 = \frac{1}{2}$ ולכן $\frac{1}{3} = 0.1_3 = 0.0222 \dots_3 \in C$
- $f(\frac{2}{3}) = 0.1_2 = \frac{1}{2}$ ולכן $\frac{2}{3} = 0.2_3 \in C$
- $f(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{3}) = f(\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$ ולכן $\frac{1}{2} = 0.111 \dots_3 \notin C$
הפתוח ש- $\frac{1}{2}$ הוסר איתו.

גרף



הגרף הזה נתן לפונקציית קנטור שם חיבה - "המדרגות של השטן" ("Devil's Staircase")

נוכיח מספר תכונות

א. תמונת קבוצת קנטור תחת פונקציית קנטור היא $[0, 1]$

ב. פונקציית קנטור היא מונוטונית לא יורדת בקטע $[0, 1]$

ג. פונקציית קנטור היא רציפה

ד. פונקציית קנטור היא גזירה כב"מ בקטע $[0, 1]$ עם נגזרת $(dm)0$

הוכחה

א. יש להראות $f[C] = [0, 1]$ נשאר הכלה דו כיוונית.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n/2}{2^n} = f(x) \text{ ש } x = 0.x_1x_2x_3 \dots \text{ כד } a \in f[C] \text{ אזי קיים } \subseteq$$

a . הספרות $\{x_n\}$ הן כזכור 0 או 2 ולכן

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0/2}{2^n} \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n/2}{2^n}}_a \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2/2}{2^n} = 1$$

ולכן $a \in [0, 1]$

ג. יהי $a \in [0, 1]$ נרשום את a בפיתוח בינארי $a = 0.a_1a_2a_3 \dots$ נגדיר את x ע"י כפל הספרות הבינאריות של a פי 2, ופירוש התוצאה בבסיס 3:

$$a \in f[C] \iff f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = a, x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n}{3^n} \in C$$

ב. יש להראות כי אם $x, y \in [0, 1]$ מקיימים $x < y$ אזי $f(x) \leq f(y)$.

נוכיח תחילה את המקרה שבו $x, y \in C$: ובכן, $x < y$ ולכן יהי N מיקום הספרה הטרינארית הראשונה שבה x ו y לא מתלכדים (כלומר $0 < 2 = y_N$ ו $x_N = 0$ ולכל

$$(x_n = y_n \text{ } n < N) \text{ (דוגמה: } x = 0.2200220 \dots \text{ } y = 0.2200222 \dots \text{ - במקרה הזה } N = 7).$$

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n/2}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n/2}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n - x_n}{2^n} = \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} \left(\frac{y_n - x_n}{2^n} \right) + \left(\frac{y_N - x_N}{2^N} \right) + \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{y_n - x_n}{2^n} \right) = \\ &= \frac{1}{2^N} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{y_n - x_n}{2^n} \geq \frac{1}{2^N} + \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{0 - \frac{1}{2}}{2^n} = \\ &= \frac{1}{2^N} - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^N} - \frac{1}{2^{N+1} - 1} = 0 \implies f(x) \leq f(y) \end{aligned}$$

עבור $x, y \in [0, 1]$ כלשהם נמצא $x', y' \in C$ המקיימים

$$x' \leq x \quad y' \geq y \quad f(x') = f(x) \quad f(y') = f(y)$$

כלומר: x' הוא קצה הקטע השמאלי ש- x הוסר יחד איתו, ו- y' הוא קצה הקטע הימני ש- y הוסר יחד איתו.

$$\text{ע"פ מה שהראנו } f(x) = f(x') \leq f(y') = f(y).$$

ג. f מונוטונית עולה, וידוע מאינפי שנקודות אי הרציפות של פונקציות מונוטוניות הן מסוג "קפיצה" בלבד. אך קפיצה לא תיתכן, כי אז יתקיים $f[C] = [0, 1]$

ד. נוכיח ש- $f'(x) = 0$ בכל נקודה $x \in C^c = [0, 1] \setminus C$. ובכן, יהי $x \in C^c$, אזי x נמצא באחד הקטעים הפתוחים $(\frac{k}{3^n}, \frac{k+1}{3^n})$ שבו f קבועה, ולכן $f'(x)$ קיים ושווה 0. ומה לגבי C ? היא ממידת לבג 0 ולכן הוכחנו כ"מ.

קצת על מבנה הבחינה

כל שאלה נפתחת בציטוט של הגדרות/משפטים מההרצאה, ולאחר מכן יש סעיף לא טריוויאלי, שבו יש להוכיח משהו על סמך ההגדרות/משפטים שציטטו.

שאלה 1 ממבחן(מועד ב' תשע"ב)

יהי (X, S, μ) מ"מ.

א. הגדירו פונקציה מדידה- S .

ב. הגדירו פונקציה אינטגרלית $d\mu$.

ג. צטטו את משפט ההתכנסות המונוטונית של לבג ב- (X, S, μ) .

ד. תהי $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ סדרת פונקציות מדידות- S . נניח ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu < \infty$. הוכיחו

$$\text{שהטור } \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ מתכנס כ"מ } d\mu.$$

הוכחת סעיף ד

נגדיר את סדרת הסכומים החלקיים $S_N(x) = \sum_{n=1}^N |f_n(x)|$. זו סדרה עולה של פונקציות מדידות ואי שליליות. ע"פ משפט ההתכנסות המונוטונית של לבג,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \dots \right) \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \right) d\mu < \infty$$

$$\iff \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \right) d\mu < \infty \iff \text{ע"פ משפט מההרצאה האינטגרל קטן מ"מ } \infty \iff$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \iff \text{מתכנס בהחלט כ"מ } d\mu \iff \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \iff \text{כ"מ } d\mu \iff \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| < \infty \iff \text{מתכנס כ"מ } d\mu.$$

הגדרה

נאמר שהפונקציה f נשלטת ע"י הפונקציה $g \geq 0$ אם לכל $x \in X$, $|f(x)| \leq g(x)$.